

Évaluation :

TD : 30%

Examen : 30%

Cahier des charges du projet : 20%

Propreté du code du projet : 20%

JEU

Exo 1 → pong.cpp ← Utilisateur / appelant

JV.h ← API Interface de programmation

jv-win64-xxx.cpp ← Implémentation

↓ ↓ ↓

jv-win64-impl.h

API Interne pour que les fichiers d'implémentation se parlent entre eux

MOTEUR

Fichier .h → Header

→ Déclarer l'existence de fonctions...

Fichier .cpp → Source

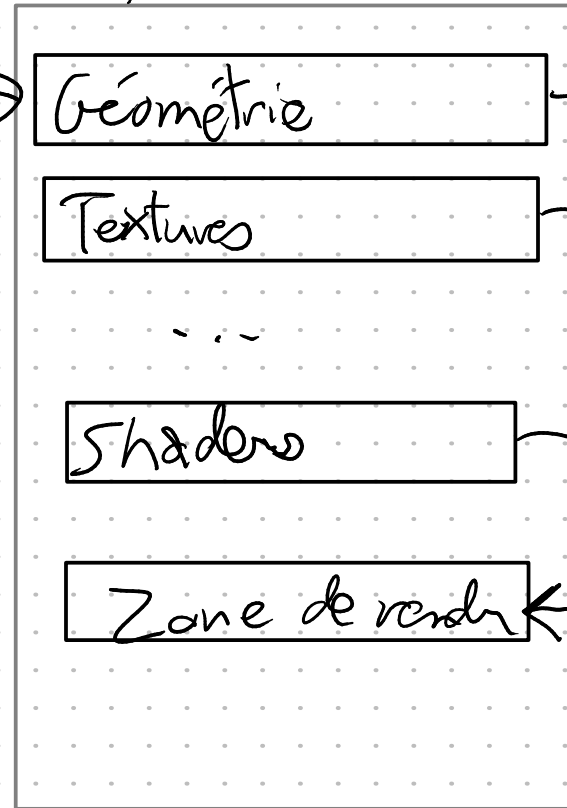
→ Définir les fonctions

Vertex
Buffer



TRANSFERT

VRAM (GPU)



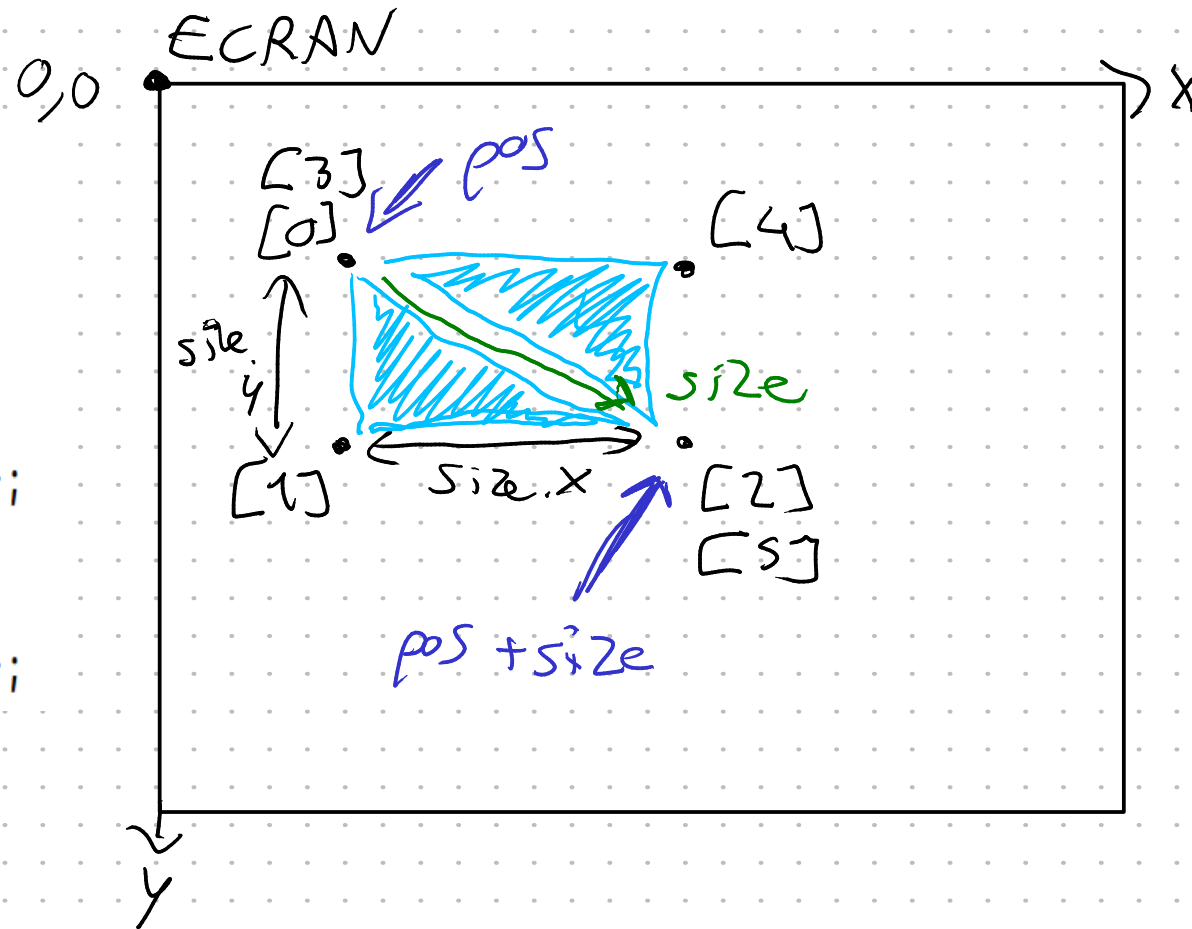
DÉCLENCHE
DRAW

Draw
Call

- Le GPU dessine des triangles
- Le VertexBuffer contient les données de triangle

```
void DrawRect(Vec2 pos, Vec2 size, Color color)
{
    jv::gpu::Vertex vs[6];
    vs[0].pos = {pos.x, pos.y};
    vs[1].pos = {pos.x, pos.y + size.y};
    vs[2].pos = {pos.x + size.x, pos.y + size.y};
    vs[3].pos = {pos.x, pos.y};
    vs[4].pos = {pos.x + size.x, pos.y};
    vs[5].pos = {pos.x + size.x, pos.y + size.y};
}
```

Handwritten notes: A blue arrow points from Vec2 to pos. An orange arrow points from size to size.y. An orange bracket groups the first three lines of the function body, with the note "2 x 3 triangles" written next to it.



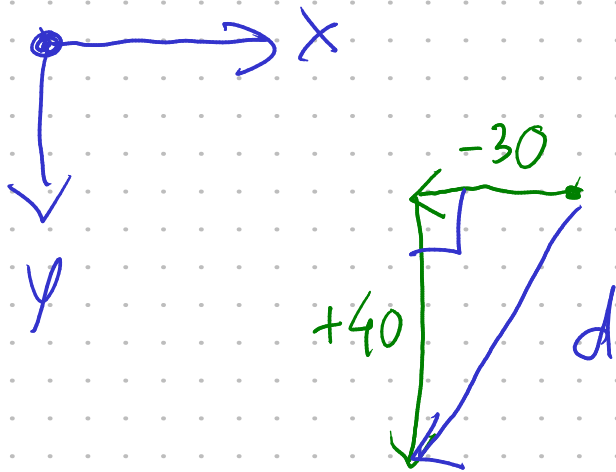
F) La balle se dirige vers la droite, à une vitesse de 300 pixels par seconde.
Le temps entre deux frames est 20 millisecondes. Quelle distance en pixel a été parcourue entre ces deux frames ?

$$V = \frac{d}{t}$$

$$300 \text{ px/s} = \frac{d}{20 \text{ ms}} = \frac{d}{0,02 \text{ s}}$$

$$300 \text{ px/s} \times 0,02 \text{ s} = d = 6 \text{ px}$$

G) Le temps entre deux frames est 10 millisecondes. Pendant ce temps, la balle s'est dirigée suivant le vecteur $(-30, 40)$ (en pixels). Dans quelle direction s'est-elle déplacée ?
À quelle vitesse, en pixels par seconde, cela correspond-il ?



$$V = \frac{d}{t}$$

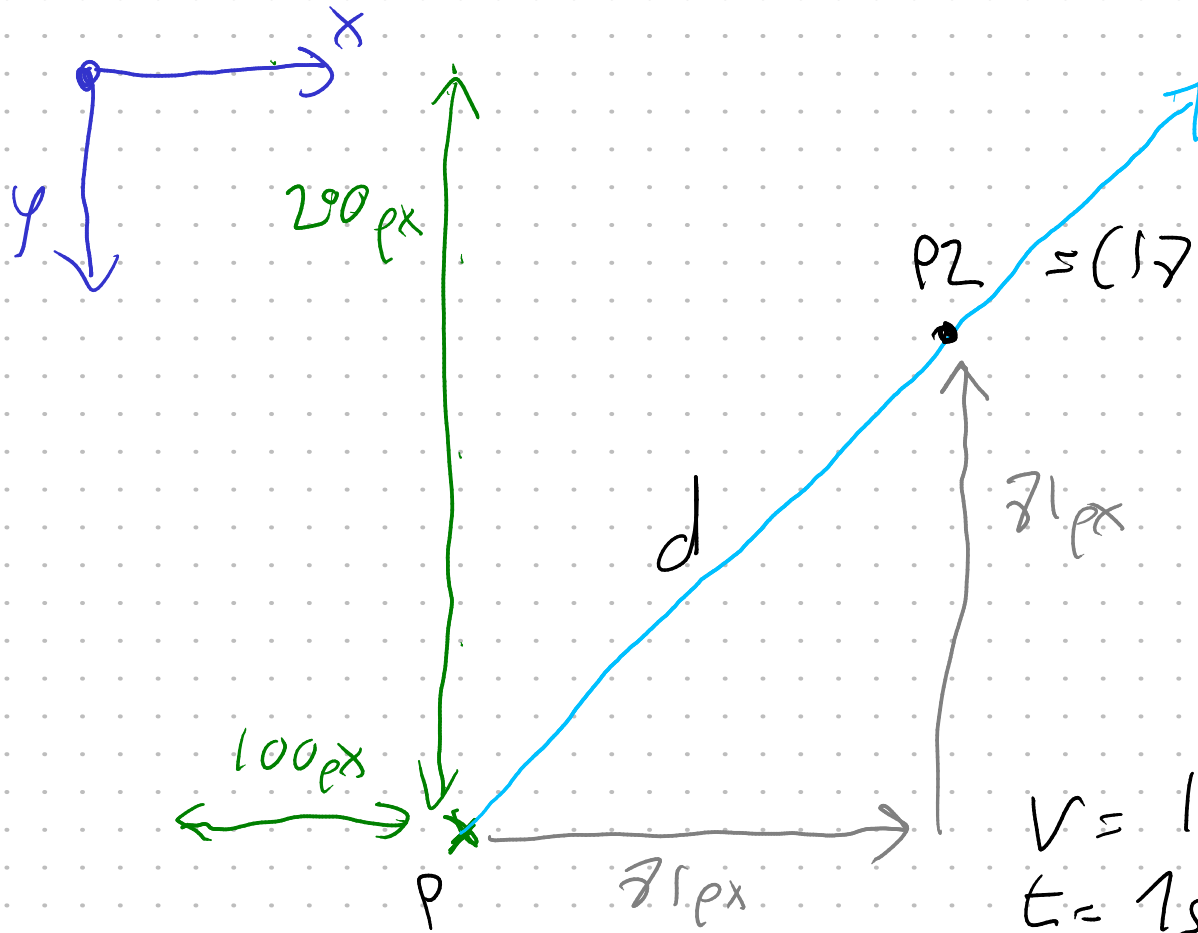
Pythagore :

$$d^2 = (-30)^2 + 40^2$$

$$d = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ px}$$

$$V = \frac{50 \text{ px}}{0,01 \text{ s}} = 5000 \text{ px/s}$$

H) La balle est à la position (100, 200). Elle se dirige en diagonale droite-haut, à la vitesse de 100 pixels par seconde. À quelle position la balle est-elle au bout d'une seconde ?



$$d = \sqrt{(P2_x - P_x)^2 + (P2_y - P_y)^2}$$

$$d = \sqrt{2} (P2_x - P_x)^2$$

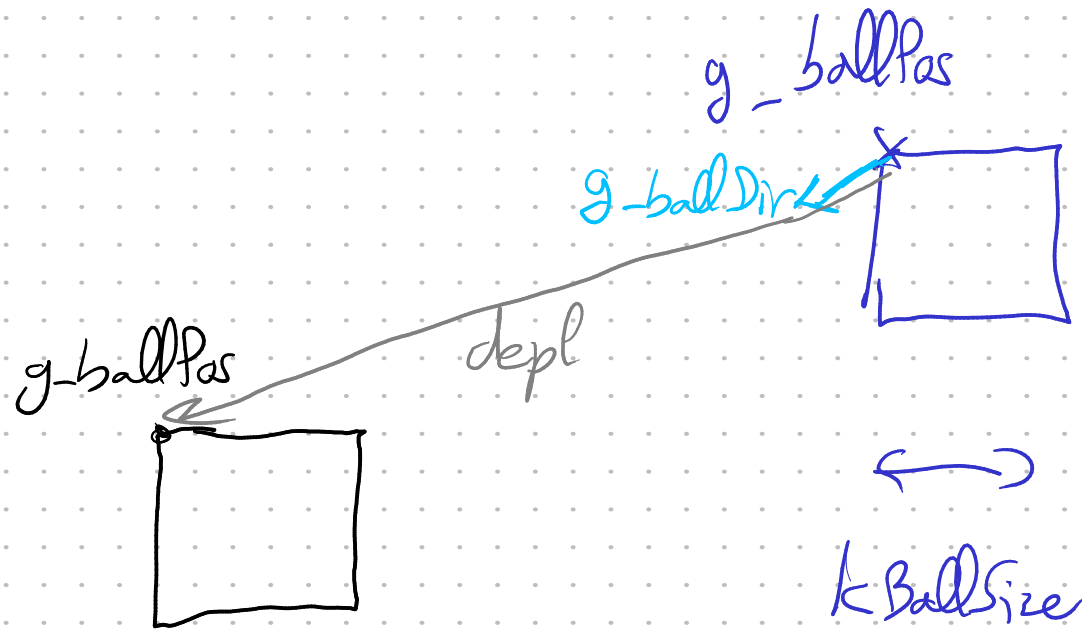
$$d = \sqrt{2} \times |P2_x - P_x|$$

$$v = 100 \text{ px/s}$$

$$t = 1 \text{ s}$$

$$d = v \times t = \sqrt{2} \times |P2_x - P_x|$$

$$\frac{100}{\sqrt{2}} = |P2_x - P_x| \approx 71 \text{ px}$$



$$g_ballPos = g_ballPos + depl + g_ballDir \times g_ballSpeed \times deltaTime$$

$k \text{PlayerSize}_x$

$g_ballPos_x$

$g_ballPos_x + k \text{BallSize}_x$

g_aiPos_x

$= k \text{ArenaSize}_x - k \text{AiSize}_x$

$\rightarrow x4$

$x1$

$x2 \ x3$

$x4$

$g_playerPos_y$

$y1$

$g_playerPos_y + k \text{PlayerSize}_y$

$y2$

g_aiPos_y

$y3$

$ballPos_y$

$ballPos_y + k \text{BallSize}_y$

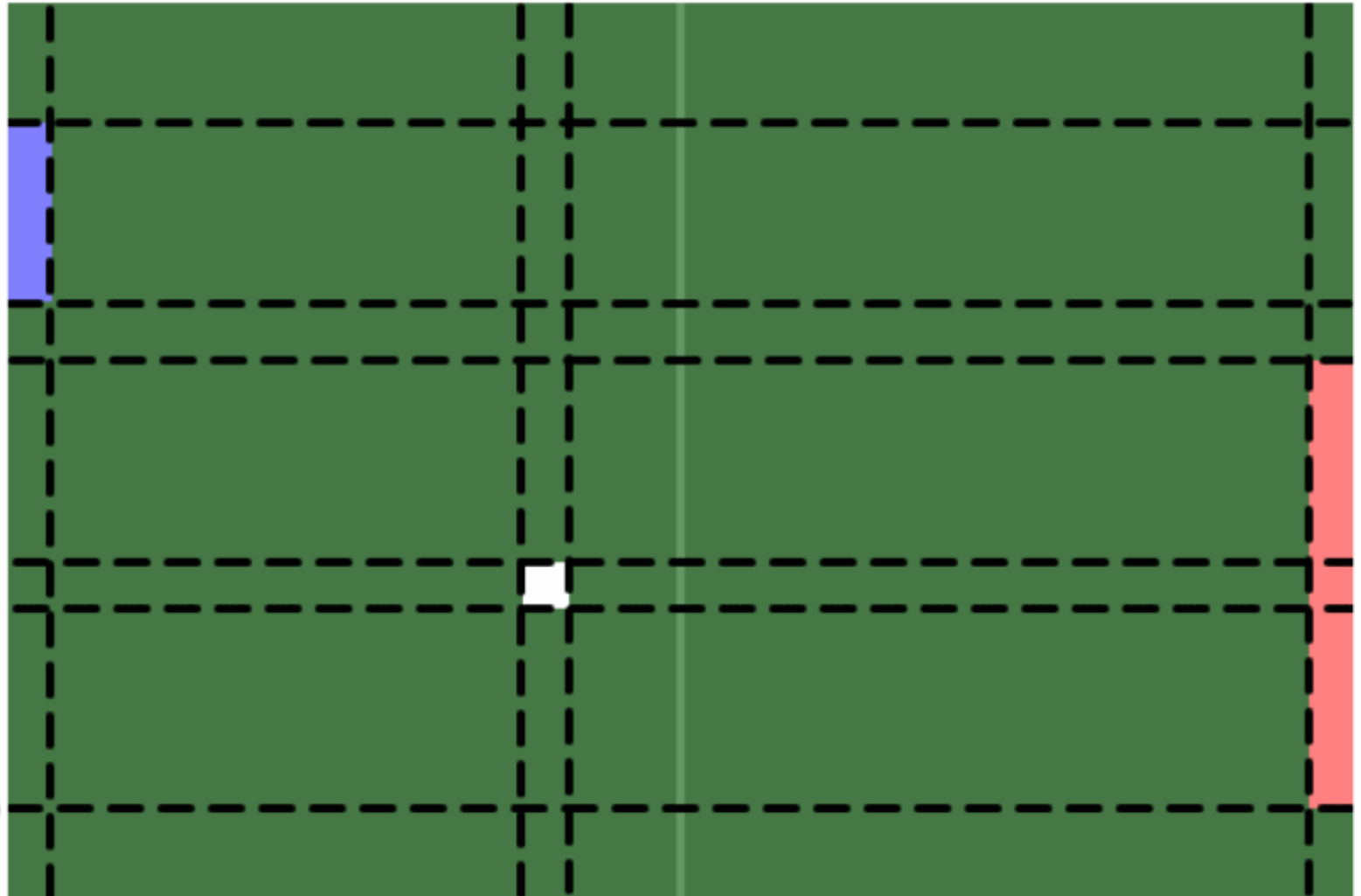
$y4$

$y5$

$g_aiPos_y + k \text{AiSize}_y$

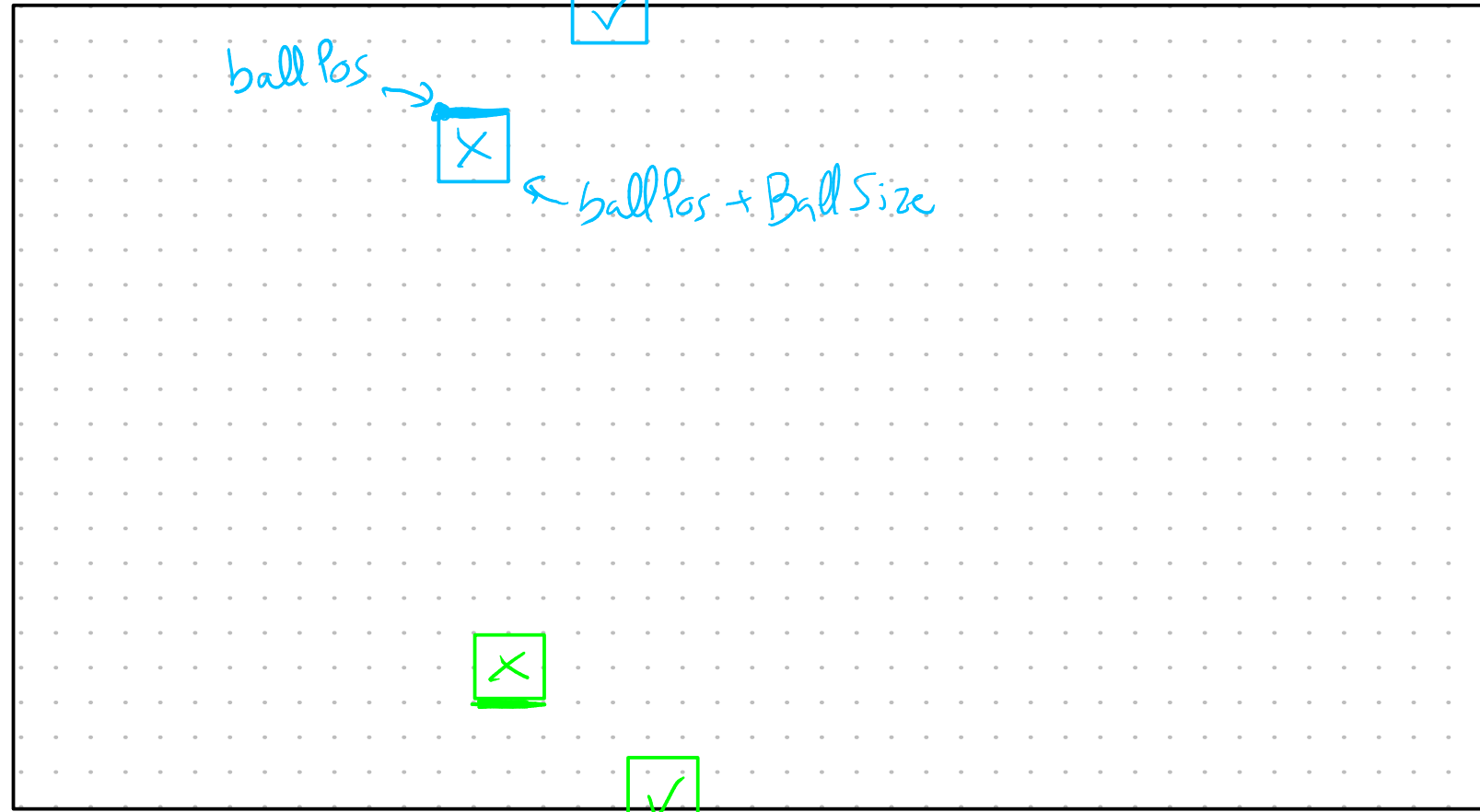
$\rightarrow$

$y6$





AREN6
0,0



ballPos →



← ballPos + BallSize



ballPos.y < 0



ballPos.y + kBallSize.y > ArenaSize.y

ArenaSize.y



AR6N6
0,0



ballPos.y < 0

g-airPos.x

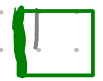
ballPos



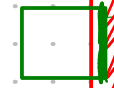
ballPos + BallSize



ballPos.x < kPlaySize.x



ballPos.x + kBallSize.x > g-airPos.x



ArenaSize.y

kPlaySize.x

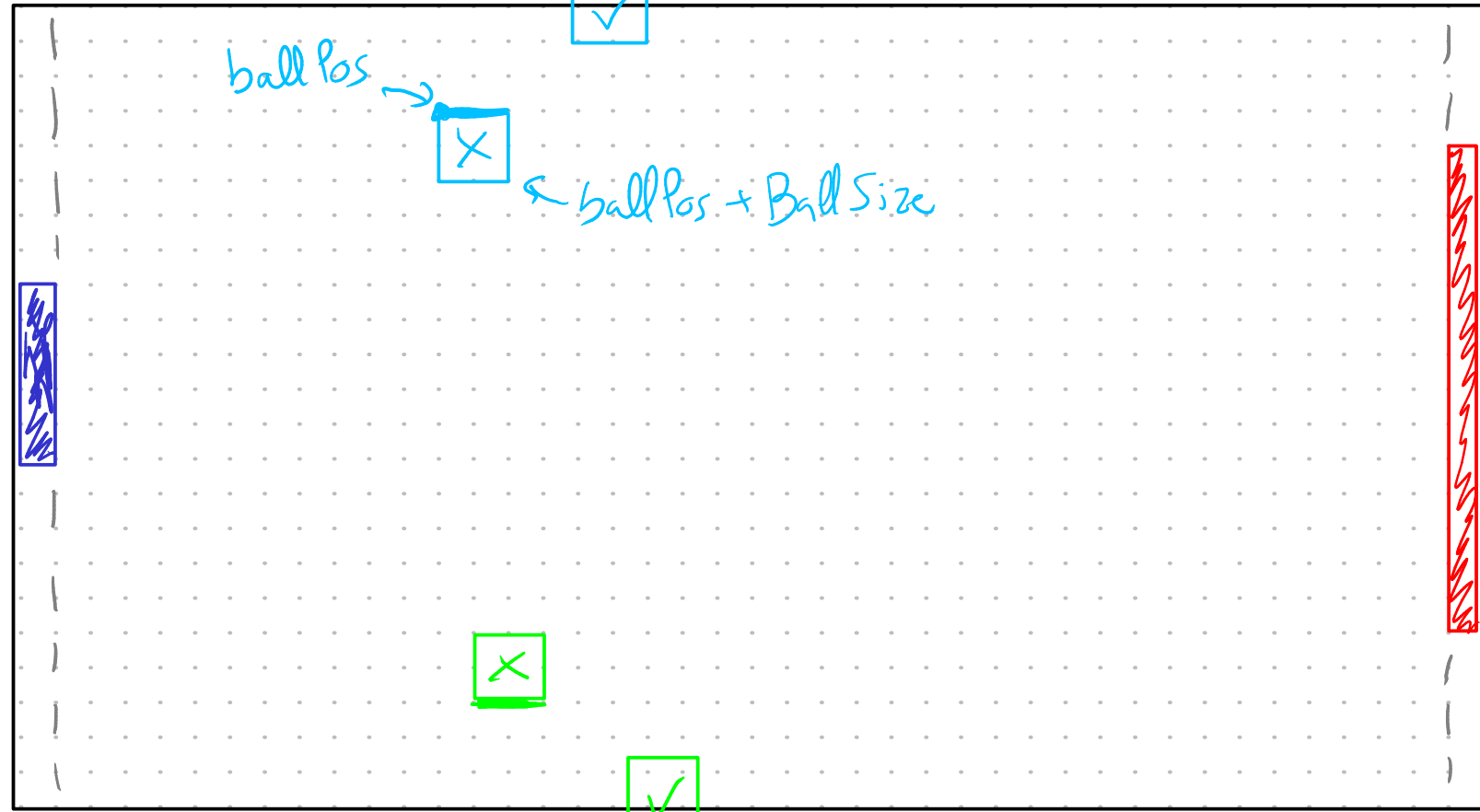


ballPos.y + kBallSize.y

> kArenaSize.y



AREN6
0,0



ballPos

ballPos + BallSize



ballPos.y < 0



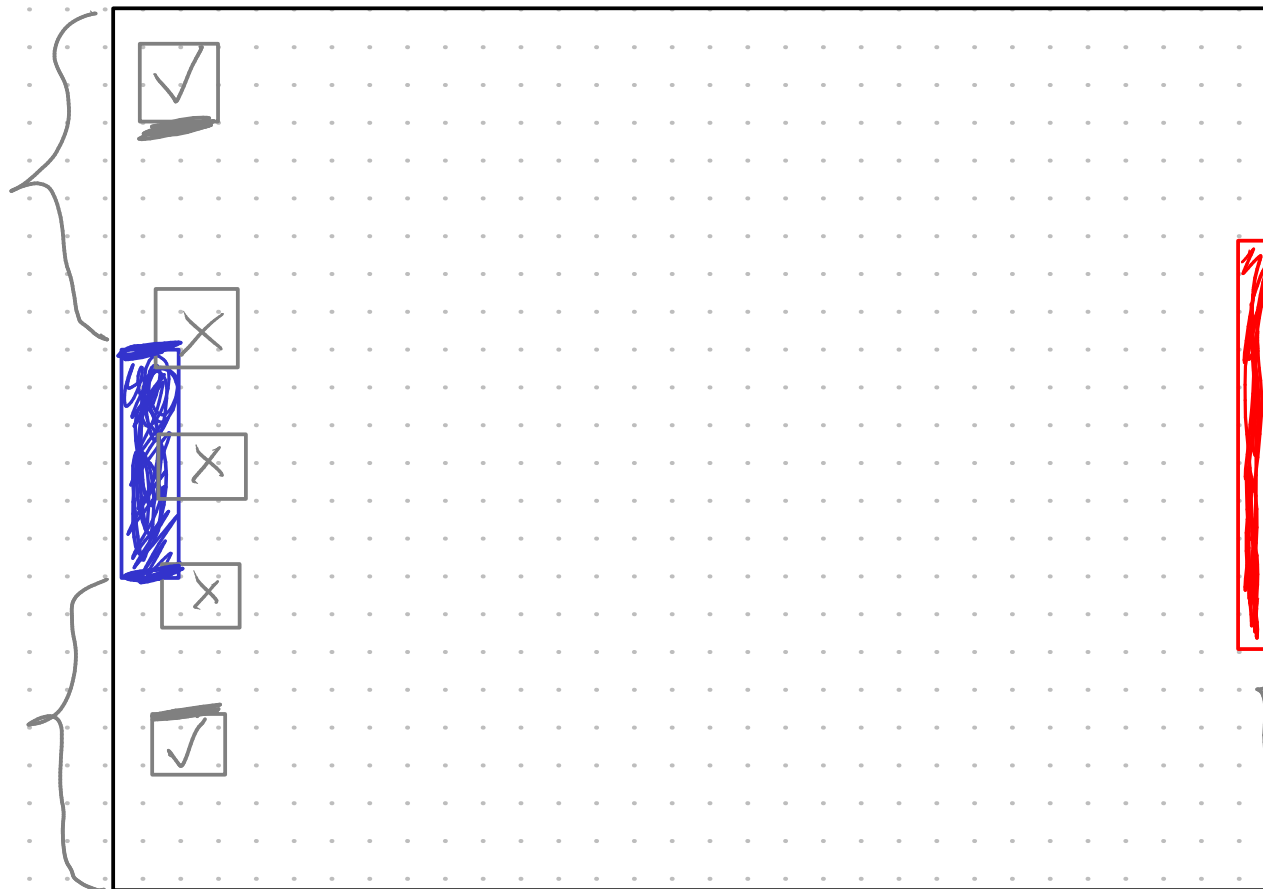
ballPos.y + kBallSize.y > ArenaSize.y

ArenaSize.y

$$\begin{cases} \text{ballPos.y} \\ + k\text{BallSize.y} \\ < \text{playerPos.y} \end{cases}$$

OV

$$\begin{cases} \text{ballPos.y} \\ > \text{playerPos.y} \\ + k\text{PlayerSize.y} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \text{ballPos.y} \\ + k\text{BallSize.y} \\ < \text{aiPos.y} \end{cases}$$

OV

$$\begin{cases} \text{ballPos.y} \\ > \text{aiPos.y} \\ + k\text{AiSize.y} \end{cases}$$